Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

## Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. П. Гредасов
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

# Оглавление

1. Постановка задачи ..... 3
2. Используемые средства ..... 4
3. Решение ..... 5
3.1 Теоретические сведения ..... 5
3.2 Аналитический расчет временных характеристик типовых динамических звеньев ..... 6
3.3 Построение и проверка временных характеристик ..... 8
3.4 Исследование влияния параметров на переходные процессы ..... 10
3.5 Анализ влияния коэффициентов на каждое динамическое звено ..... 12
4. Исходный код ..... 15
5. Источники ..... 16

# 1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени Т в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов К и Т отражается на геометрии графиков).

Параметры, согласно варианту:

- $K = 3.0$
- $T = 1.0$
- $T_1 = 1.2$
- $T_2 = 1.5$
- Для апериодического звена 2-го порядка параметр $T_{1a} = 3.5$ (для того, чтобы удовлетворялось условие $T_1 \geq 2 * T_2$).

# 2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться программной платформой для технических, инженерных и научных вычислений MathWorks Matlab. Использовались следующие пакеты:

- Simulink
- Control System Toolbox
- Symbolic Math Toolbox

# 3. Решение

## 3.1 Теоретические сведения

Динамическим звеном называется элемент системы автоматического управления, который преобразует входной сигнал в выходной в соответствии с определённой математической зависимостью. Основной характеристикой динамического звена является передаточная функция.

*Передаточная функция* – это отношение преобразования Лапласа выходного сигнала к преобразованию Лапласа входного сигнала при нулевых начальных условиях:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

*Единичное ступенчатое воздействие* представляет собой сигнал, который в момент времени $(t = 0)$ скачком изменяется от нуля до единицы и далее остаётся постоянным:

$$1(t) = \begin{cases} 0 \text{ при } t \leq 0, \\ 1 \text{ при } t > 0. \end{cases}$$

Его изображение по Лапласу:

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s}$$

Реакция динамического звена на единичное ступенчатое воздействие $h(t)$ называется *переходной характеристикой*.

*Единичное импульсное воздействие* представляет собой сигнал бесконечно малой длительности и единичной площади, который описывается дельта-функцией Дирака:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty \text{ при } t = 0, \\ 0 \text{ при } t \neq 0. \end{cases}$$

Его изображение по Лапласу:

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

Реакция динамического звена на единичное импульсное воздействие $w(t)$ называется *импульсной характеристикой*.

## 3.2 Аналитический расчет временных характеристик типовых динамических звеньев

В работе рассматриваются 11 типовых динамических звеньев (таблица 1).

**Таблица 1. Динамические звенья, рассматриваемые в работе**

| № | Название звена | ПФ звена |
|---|---|---|
| 1 | Интегрирующее (идеальное) | $W(s) = \frac{K}{s}$ |
| 2 | Дифференцирующее (идеальное) | $W(s) = Ks$ |
| 3 | Усилительное (безынерционное) | $W(s) = K$ |
| 4 | Апериодическое 1-го порядка | $W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$ |
| 5 | Апериодическое 2-го порядка | $W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 * s^2 + T_1 * s + 1}, T_1 \geq 2T_2$ |
| 6 | Колебательное | $W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 * s^2 + T_1 * s + 1}, T_1 < 2T_2$ |
| 7 | Консервативное | $W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$ |
| 8 | Инерционное интегрирующее | $W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$ |
| 9 | Реальное дифференцирующее | $W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$ |
| 10 | Форсирующее 1-го порядка | $W(s) = K * (Ts + 1)$ |
| 11 | Изодромное | $W(s) = K * \frac{Ts + 1}{s}$ |

Для каждого звена определяются переходная характеристика $h(t)$ и импульсная характеристика $w(t)$.

### *1. Интегрирующее (идеальное)*

$$h(t) = Kt = 3t$$

$$w(t) = K = 3$$

***2. Дифференцирующее (идеальное)***

$$h(t) = K\delta(t) = 3\delta(t)$$

$$w(t) = K\delta'^{(t)} = 3\delta'(t)$$

***3. Усилительное (безынерционное)***

$$h(t) = K = 3$$

$$w(t) = K\delta(t) = 3\delta(t)$$

***4. Апериодическое 1-го порядка***

$$h(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right) = 3(1 - e^{-t})$$

$$w(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T} = 3e^{-t}$$

***5. Апериодическое 2-го порядка***

$$h(t) = K\left[1 - e^{-at}\left(\cosh(bt) + \frac{a}{b}\sinh(bt)\right)\right] =$$

$$= 3[1 - e^{-0,7778t}(\cosh(0,4006t) + 1,9417\sinh(0,4006t))]$$

$$w(t) = \frac{K}{T_2^2 b}e^{-at}\sinh(bt) = 3,328e^{-0,7778t}\sinh(0,4006t),$$

$$\text{где } a = \frac{T_{1a}}{2T_2^2}, b = \frac{\sqrt{T_{1a}^2 - 4T_2^2}}{2T_2^2}.$$

***6. Колебательное***

$$h(t) = K\left[1 - e^{-at}\left(\cos(\omega t) + \frac{a}{\omega}\sin(\omega t)\right)\right] =$$

$$= 3[1 - e^{-0,2667t}(\cos(0,6110t) + 0,4367\sin(0,6110t))]$$

$$w(t) = \frac{K}{T_2^2\omega}e^{-at}\sin(\omega t) = 2,180e^{-0,2667t}\sin(0,6110t),$$

$$\text{где } a = \frac{T_1}{2T_2^2}, \omega = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2^2}.$$

***7. Консервативное***

$$h(t) = K\left(1 - \cos\frac{t}{\sqrt{T}}\right) = 3(1 - \cos t)$$

$$w(t) = \frac{K}{\sqrt{T}}\sin\frac{t}{\sqrt{T}} = 3\sin t$$

***8. Инерционное интегрирующее***

$$h(t) = K\left[t - T\left(1 - e^{-t/T}\right)\right] = 3(t - 1 + e^{-t})$$

$$w(t) = \frac{K}{T}\left(1 - e^{-t/T}\right) = 3(1 - e^{-t})$$

***9. Реальное дифференцирующее***

$$h(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T} = 3e^{-t}$$

$$w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-\frac{t}{T}} = 3\delta(t) - 3e^{-t}$$

***10. Форсирующее 1-го порядка***

$$h(t) = K + KT\delta(t) = 3 + 3\delta(t)$$

$$w(t) = K\delta(t) + KT\delta'^{(t)} = 3\delta(t) + 3\delta'(t)$$

***11. Изодромное***

$$h(t) = K(T + t) = 3(t + 1)$$

$$w(t) = K + KT\delta(t) = 3 + 3\delta(t)$$

Переходные и импульсные характеристики звеньев были получены аналитически с помощью Symbolic Math Toolbox в MATLAB. Для этого передаточные функции подставлялись в выражения единичного ступенчатого и импульсного воздействий, после чего с помощью обратного преобразования Лапласа вычислялись соответствующие временные характеристики.

### 3.3 Построение и проверка временных характеристик

Для построения временных характеристик в MATLAB были использованы результаты аналитических вычислений, полученные на предыдущем этапе. С помощью функции matlabFunction символьные выражения переходных $h(t)$ и импульсных $w(t)$ характеристик преобразовывались в числовые функции.

Для проверки правильности полученных результатов характеристики дополнительно строились с помощью функций из Control System Toolbox. На

графиках (рис. 1, 2) аналитически рассчитанные характеристики обозначены синей сплошной линией, а результаты, полученные с помощью встроенных функций MATLAB, – красной пунктирной линией. Совпадение графиков свидетельствует о правильности выполненных вычислений.

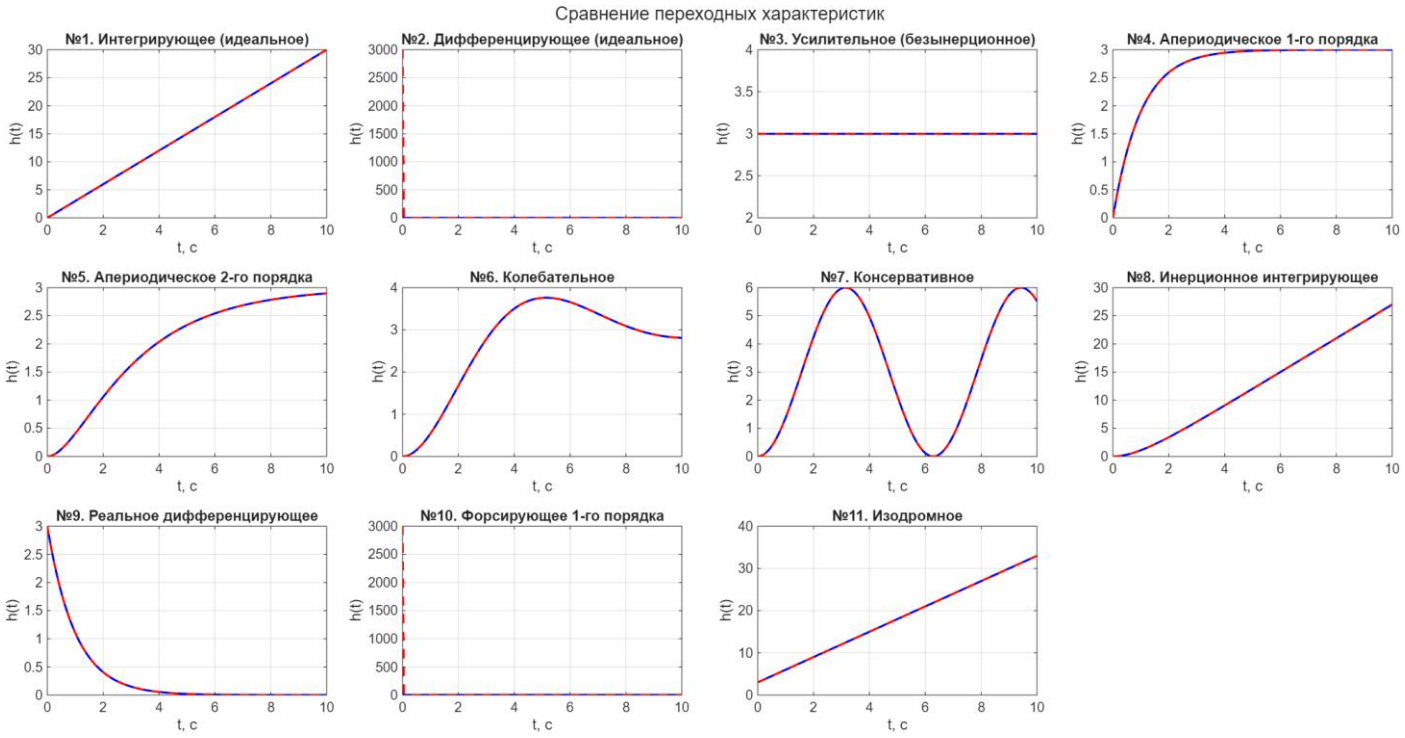



**Рис. 1 Сравнение переходных характеристик базовых динамических звеньев**

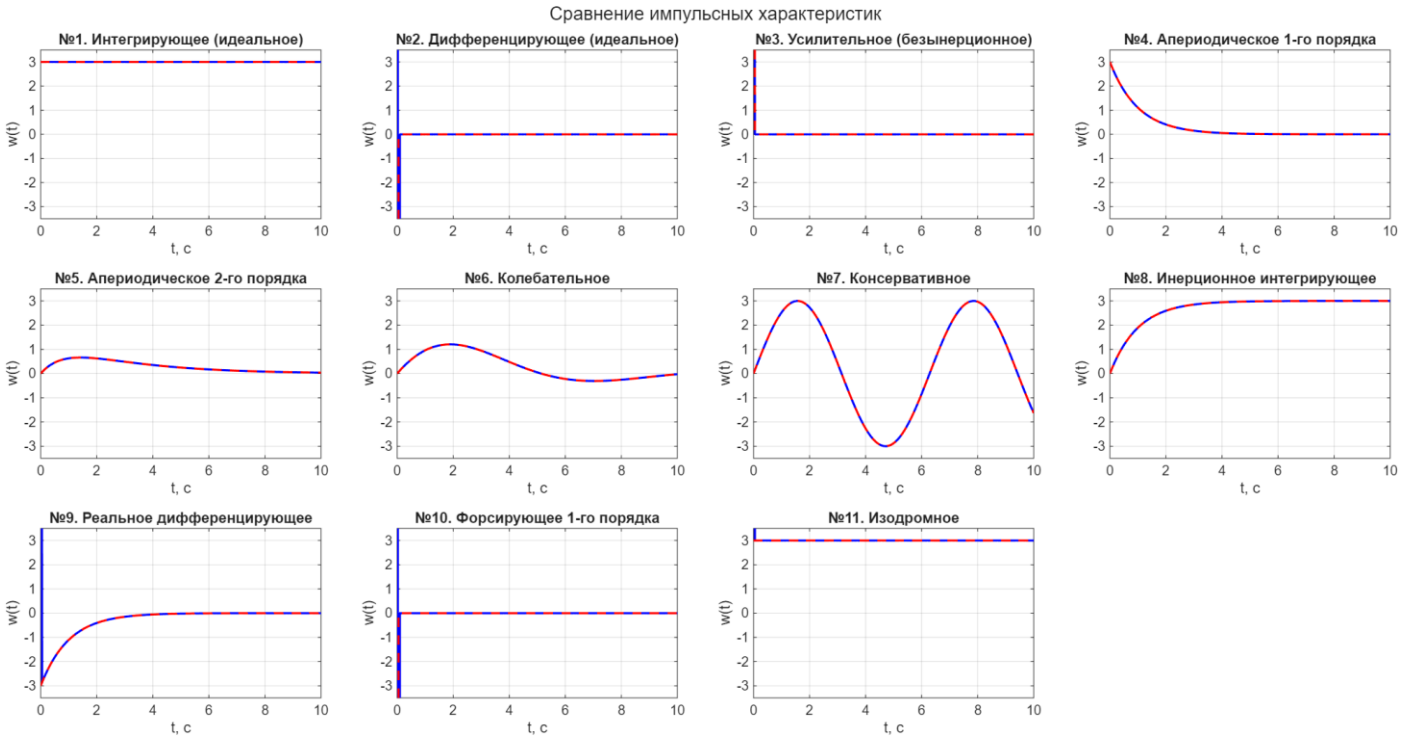



**Рис. 2 Сравнение импульсных характеристик базовых динамических звеньев**

Для звеньев № 2, 3, 9, 10 и 11 импульсные или переходные характеристики содержат импульсные составляющие (дельта-функции и их производные). Поскольку

такие составляющие нельзя непосредственно отобразить как обычные непрерывные функции, при построении графиков они были приближённо представлены отдельными отсчётами с учётом шага дискретизации.

Для звеньев № 2 и 10 также использовалась малая постоянная $eps = 0.001$ в передаточных функциях для проверки с помощью встроенных функций MATLAB, поскольку их идеальные модели являются неправильными передаточными функциями (степень полинома в знаменателе не меньше степени полинома в числителе).

Для звеньев №1 и №3 MATLAB возвращал постоянные характеристики в виде одного числового значения, а не массива значений, соответствующего заданному временному интервалу. Это связано с тем, что такие характеристики не зависят от времени. Для обеспечения корректного построения графиков и возможности их сравнения с другими характеристиками постоянные значения были преобразованы в массивы одинаковых значений, соответствующие каждой точке времени.

### 3.4 Исследование влияния параметров на переходные процессы

Для изучения влияния параметров на характер переходных процессов были проведены три серии экспериментов в MATLAB. В каждой серии изменялся один параметр передаточной функции, а остальные параметры оставались неизменными. По полученным графикам оценивалось, как изменение коэффициентов влияет на форму, скорость протекания и установившееся значение переходного процесса.

1. ***Влияние коэффициента усиления K***

В первой серии экспериментов исследовалось влияние коэффициента усиления на переходную характеристику апериодического звена первого порядка. Для этого рассматривались значения $K$, равные $0{,}5K;\ K;\ 1{,}5K;\ 2K$ и $3K$, при неизменной постоянной времени $T = 1$.

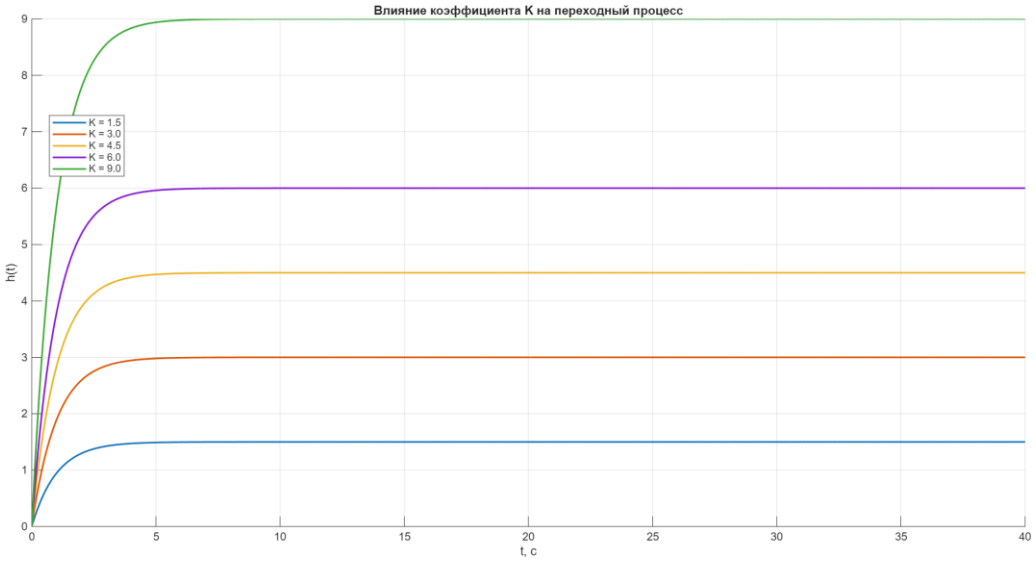



**Рис. 3 Влияние коэффициента K на переходную характеристику апериодического звена 1-го порядка**

По результатам (рис. 3) можно сделать вывод, что увеличение коэффициента приводит к пропорциональному увеличению установившегося значения переходной характеристики. При этом скорость переходного процесса не изменяется, поскольку она определяется постоянной времени $T$, которая в данном эксперименте оставалась неизменной.

### 2. *Влияние постоянной времени T*

Во второй серии экспериментов исследовалось влияние постоянной времени $T$ апериодического звена первого порядка. Рассматривались значения от 0,2T до 5T, при неизменном коэффициенте усиления $K = 3$.

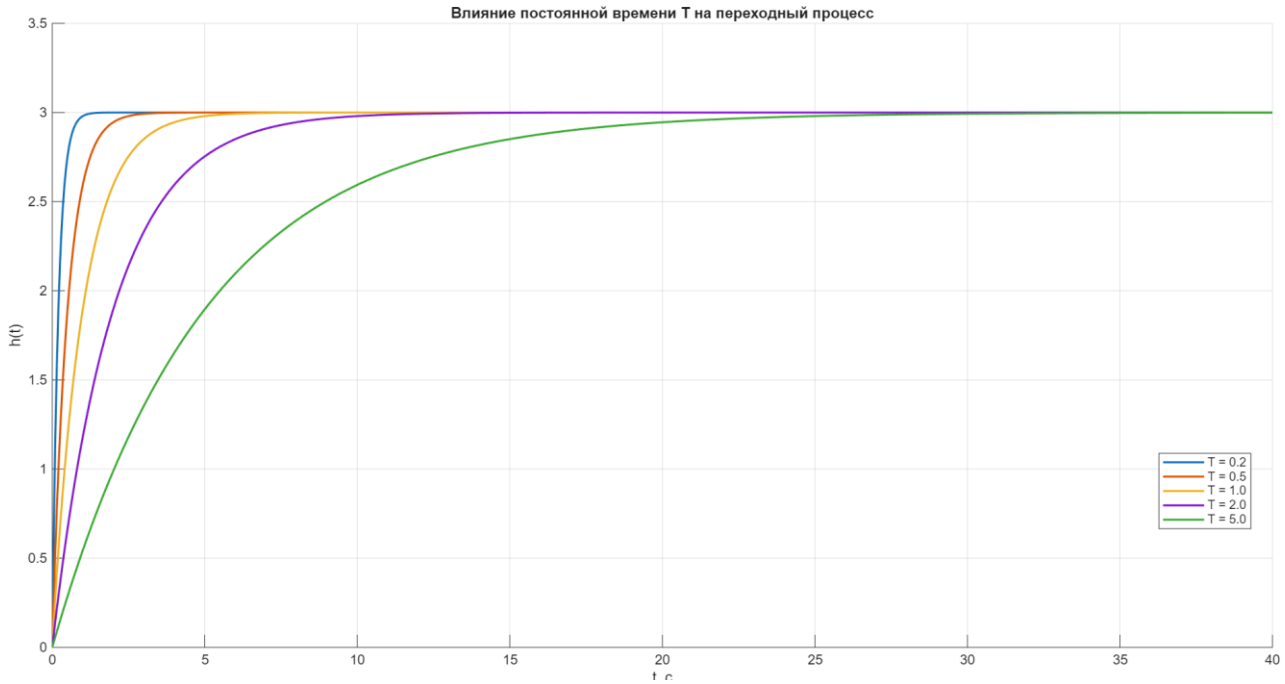



**Рис. 4 Влияние постоянной времени T на переходный процесс апериодического звена 1-го порядка**

Из полученного графика (рис. 4) видно, что при уменьшении постоянной времени переходный процесс протекает быстрее: выходной сигнал быстрее достигает установившегося значения. При увеличении $T$, наоборот, переходный процесс замедляется. При этом установившееся значение характеристики остаётся неизменным, поскольку коэффициент усиления $K$ не менялся.

### 3. *Влияние коэффициента $T_1$*

В третьей серии экспериментов исследовалось влияние коэффициента $T_1$ на переходную характеристику колебательного звена. Значение $T_1$ последовательно уменьшалось в 2, 4 и 8 раз относительно исходного значения, при неизменных $K = 3$ и $T_2 = 1.5$.

По полученным графикам видно, что уменьшение $T_1$ приводит к усилению колебательного характера переходного процесса и увеличению перерегулирования. Колебания затухают медленнее, поэтому время установления увеличивается. При этом установившееся значение выходного сигнала остаётся равным $K = 3$.

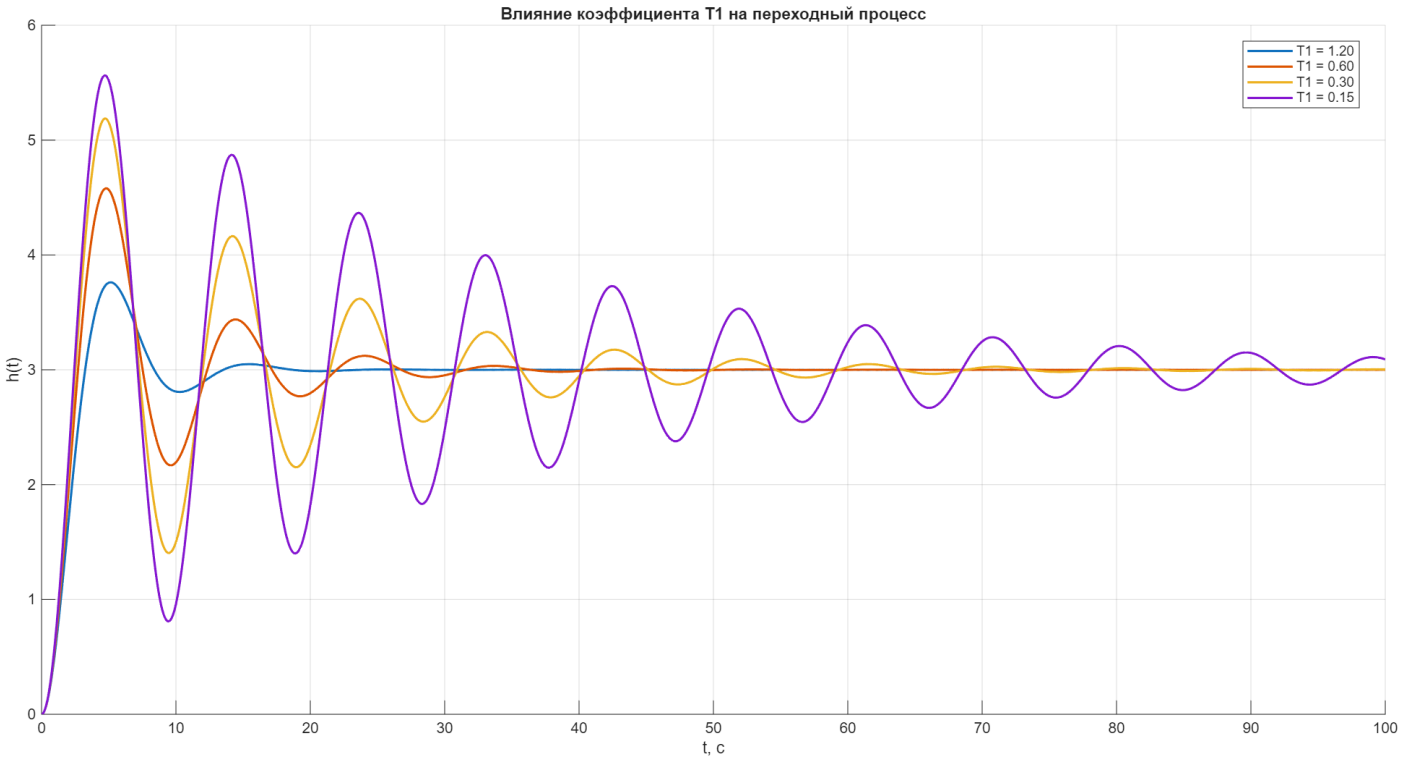



**Рис. 5 Влияние уменьшения коэффициента T1 на переходный процесс колебательного звена**

## 3.5 Анализ влияния коэффициентов на каждое динамическое звено

***1. Интегрирующее (идеальное)***

Переходная характеристика представляет собой линейно возрастающую прямую, поскольку звено интегрирует входной сигнал. Коэффициент $K$ определяет наклон прямой: чем он больше, тем быстрее растёт выходной сигнал. Постоянная времени в данной модели отсутствует.

***2. Дифференцирующее (идеальное)***

При подаче ступенчатого воздействия на выходе возникает импульс в начальный момент времени, после чего сигнал становится равным нулю. Коэффициент $K$ определяет величину импульсной составляющей. Постоянная времени в данной модели отсутствует.

***3. Усилительное (безынерционное)***

Переходная характеристика представляет собой горизонтальную прямую на уровне $K$, поскольку выходной сигнал мгновенно принимает значение, пропорциональное входному. Коэффициент $K$ определяет высоту графика, а постоянная времени отсутствует, так как звено не обладает инерционностью.

***4. Апериодическое 1-го порядка***

Переходная характеристика имеет вид плавно возрастающей экспоненты, которая стремится к установившемуся значению $K$. Коэффициент $K$ определяет конечную высоту графика, а постоянная времени $T$ влияет на скорость процесса: чем больше $T$, тем медленнее выход достигает установившегося значения.

***5. Апериодическое 2-го порядка***

Переходная характеристика плавно возрастает и стремится к значению $K$. Коэффициент $K$ определяет установившееся значение, а параметры $T_1$ и $T_2$ влияют на скорость переходного процесса и степень его инерционности.

***6. Колебательное***

Переходная характеристика имеет колебательный характер: выходной сигнал может превышать установившееся значение $K$, после чего колебания постепенно затухают. Коэффициент $K$ определяет установившееся значение, а параметр $T_1$ влияет на затухание: при его уменьшении колебания становятся более выраженными, а перерегулирование увеличивается.

***7. Консервативное***

Переходная характеристика представляет собой незатухающие колебания с постоянной амплитудой относительно значения $K$. Коэффициент $K$ определяет амплитуду колебаний, а постоянная времени $T$ влияет на их частоту: при увеличении $T$ частота уменьшается.

***8. Инерционное интегрирующее***

Переходная характеристика начинается с плавного нарастания, после чего приобретает практически линейный характер. Коэффициент $K$ определяет наклон линейного участка, а постоянная времени $T$ влияет на продолжительность начального инерционного участка: чем больше $T$, тем медленнее выход переходит к линейному росту.

***9. Реальное дифференцирующее***

Переходная характеристика имеет вид затухающей экспоненты: выходной сигнал начинает изменяться с максимального значения и постепенно стремится к нулю. Коэффициент $K$ определяет начальную величину реакции, а постоянная времени $T$ влияет на скорость затухания: при её увеличении сигнал медленнее приближается к нулю.

***10. Форсирующее 1-го порядка***

Переходная характеристика содержит импульсную составляющую в начальный момент времени, после которой выходной сигнал остаётся на уровне $K$. Коэффициент $K$ определяет величину постоянной составляющей, а параметр $T$ влияет на величину начального импульса: чем больше $T$, тем больше его площадь.

***11. Изодромное***

Переходная характеристика состоит из линейно возрастающего сигнала. Коэффициент $K$ определяет наклон возрастающей прямой, а постоянная времени $T$ влияет на высоту начала графика.

# 4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/14

# 5. Источники


1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation: Laplace Transform (laplace). — URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.laplace.html.
4. MathWorks. Control System Toolbox: Transfer Functions (tf). — URL: https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html.